

OC2 Reaktionen

6. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

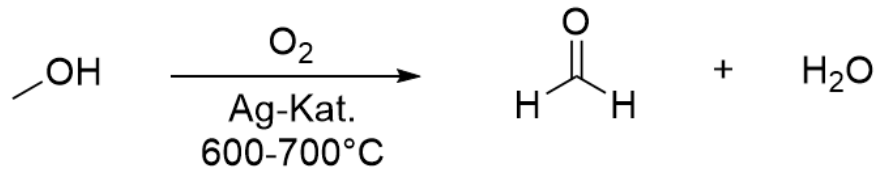
1	Aldehyde und Ketone	3
1.1	wichtige Vertreter	3
1.2	Technische Synthese Formaldehyd	3
1.3	Technische Synthese Acetaldehyd	3
1.4	Elektrophile Additionen	3
1.4.1	Protonierung von Carbonylen	3
1.4.2	Oligomerisierung/Polymerisation	4
1.5	Nucleophile Additionen	4
1.5.1	Hydrate	5
1.5.2	Bisulfit-Addukte	5
1.5.3	Halbacetale/Acetale	6
1.5.4	Halbacetale/Acetale	6
1.5.5	N,N-Acetale	8
1.5.6	Imine, Oxime, Hydrazone, Semicarbazone	8
1.5.7	sekundäre Amine und Ketone mit α -H-Atom	9
1.5.8	Cyanhydrine	9
1.5.9	Alkohole durch Grignard-Addition	10
1.5.10	Benzoinkondensation	10
1.5.11	Stetter Reaktion	11
1.5.12	Aminotriphenylmethanfarbstoffe	12
1.5.13	Wittig Reaktion	12
1.5.14	Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion	14
1.6	Oxidationen und Reduktionen	14
1.6.1	Oxidation von Aldehyden	14
1.6.2	Oxidation von Benzaldehyd zur Perbenzoesäure	14
1.6.3	Baeyer-Villiger-Oxidation	15
1.6.4	Clemmensen-Reduktion	15
1.6.5	Katalytische Hydrierung	15
1.6.6	Wolf-Kishner-Reduktion	16
1.6.7	Reduktion mit Metallhydriden	17
1.6.8	Meerwein Ponndorf Verley Reduktion / Oppenheimer Oxidation	17
1.6.9	Cannizzaro-Reaktion	17
1.6.10	Leuchat-Wallach-Reaktion	18
1.6.11	Einelektronenreduktion	18
1.6.12	Enzymatische Reduktion	19
1.7	Reaktionen von Enolen und Enolaten	19
1.7.1	Allgemeines	19
1.7.2	Halogenierung	20
1.7.3	Mannich Reaktion	20
1.7.4	Aldol Kondensation	21
1.7.5	Gekreuzte Aldolkondensation	22
2	Metallorganische Verbindungen	22

3	OC3	23
3.1	Aromatizität	23
3.2	Annulene	23
3.3	Polycyclische Aromaten	23
3.3.1	linear anellierte polycyclische Verbindungen	23
3.3.2	nicht-linear kondensierte benzoide Systeme	24
3.3.3	nicht benzoide polycyclische Systeme	24
3.3.4	Kreuzkonjugierte Systeme	24
3.4	Heterocyclen	24
3.4.1	Hantzsch-Widman-Nomenklatur	24
3.4.2	Pyrrol	24
3.4.3	Porphyrine	24
3.4.4	Imidazol	24
3.4.5	Indol	24
3.4.6	Pyridin	24
3.4.7	Furan	24
3.4.8	Benzofuran	24
3.4.9	Isobenzofuran	24
3.5	Pericyclische Reaktionen	24
3.5.1	Cycloadditionen	24
3.5.2	Sigmatrope Umlagerung	24
3.5.3	Elektrocyclische Reaktionen	24
3.5.4	En-Reaktion	24
3.5.5	Chelotrope Reaktionen	24

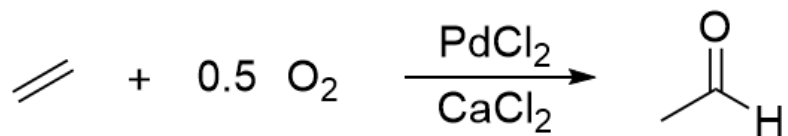
1 Aldehyde und Ketone

1.1 wichtige Vertreter

1.2 Technische Synthese Formaldehyd

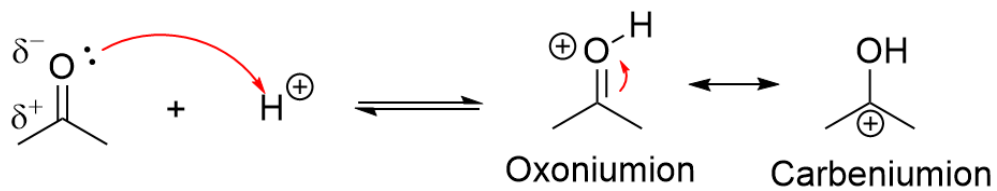


1.3 Technische Synthese Acetaldehyd

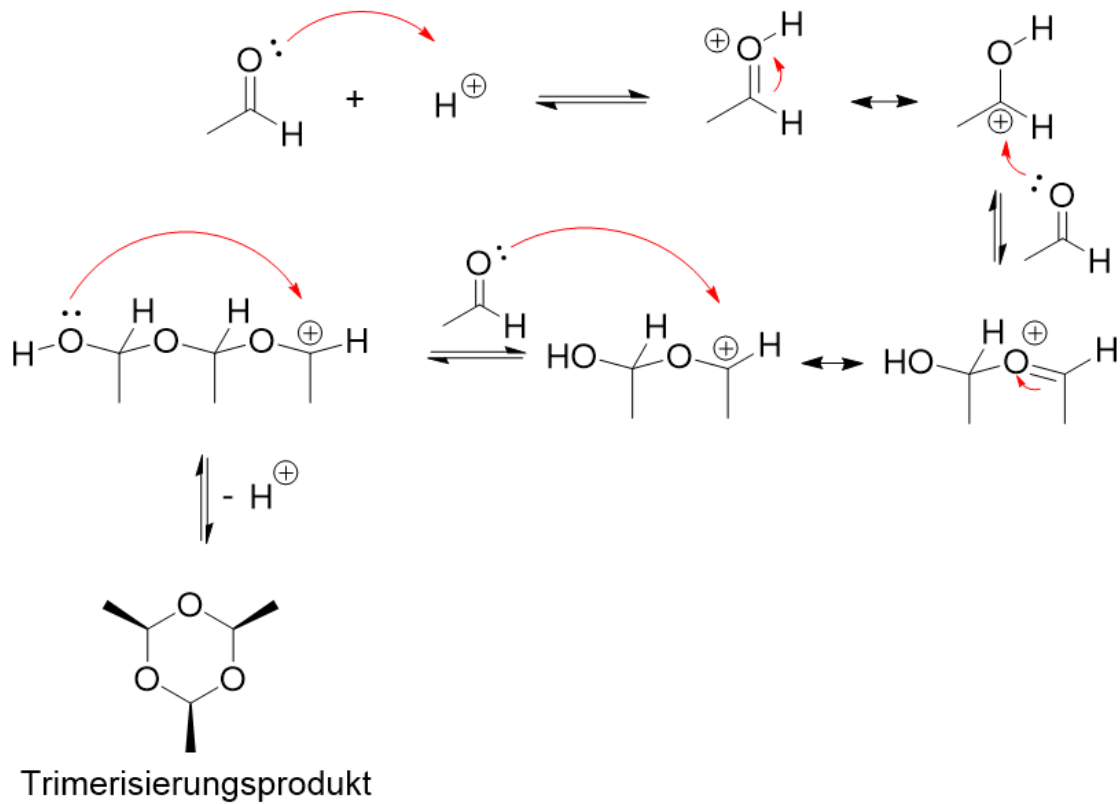


1.4 Elektrophile Additionen

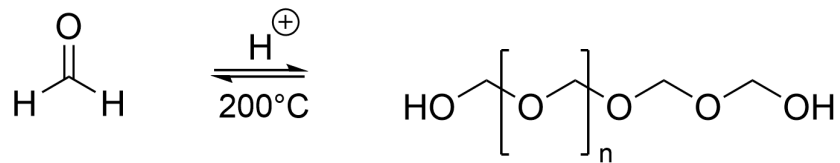
1.4.1 Protonierung von Carbonylen



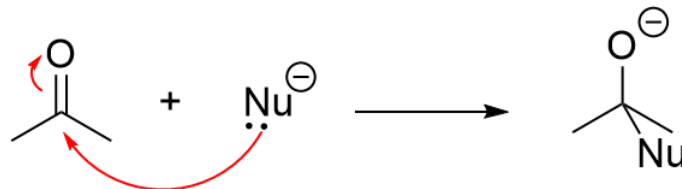
1.4.2 Oligomerisierung/Polymerisation



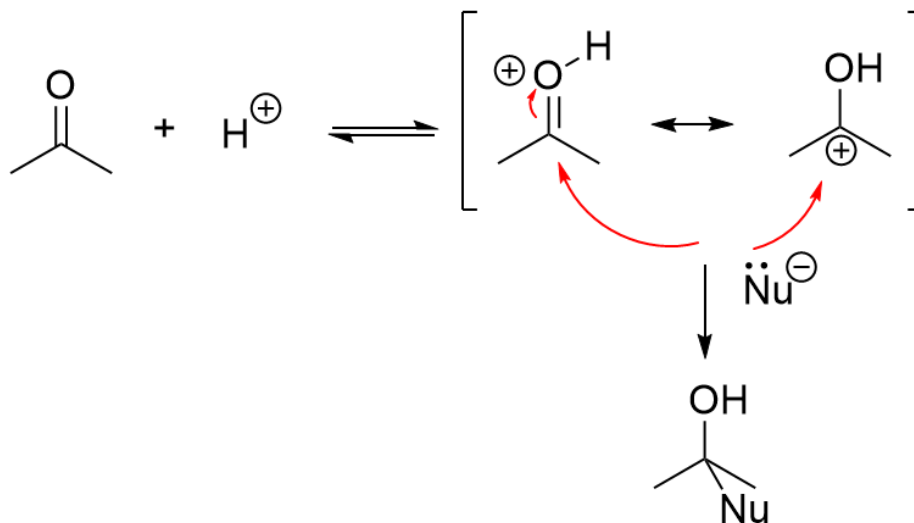
Polymerisierung von Formaldehyd



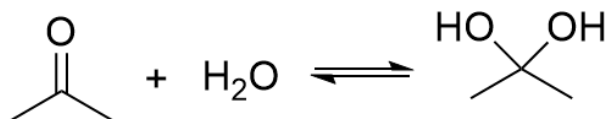
1.5 Nucleophile Additionen



Häufig ist der nucleophilen Substitution eine Aktivierung der Carbonylgruppe vorgelagert.

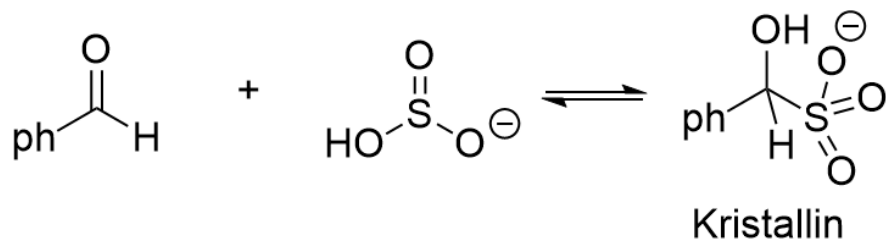


1.5.1 Hydrate



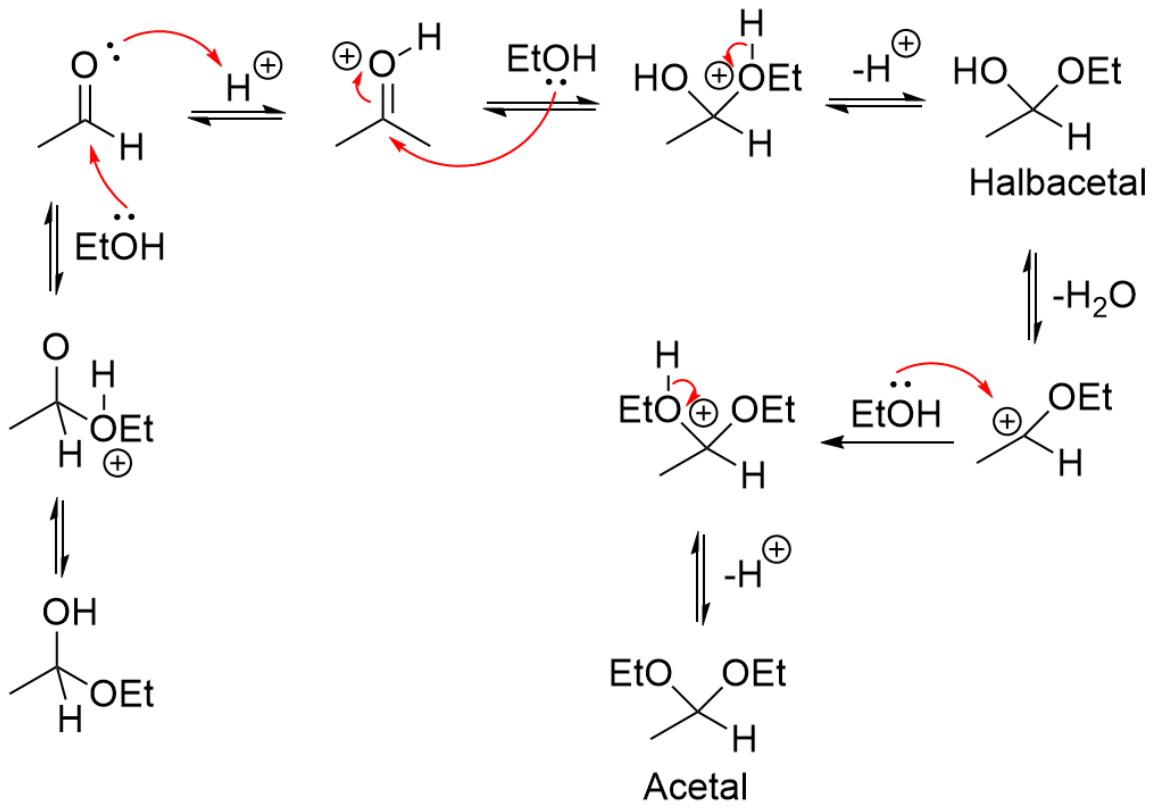
Die Hinreaktion ist begünstigt wenn kein sterisch gehindertes Molekül hydriert wird. Elektronenziehende Substituenten vorhanden sind. Die Rückreaktion ist begünstigt bei elektronenschiebenden Substituenten.

1.5.2 Bisulfit-Addukte



Die Bisulfit-Addukte wurden in der Vergangenheit als Nachweis verwendet, da die kristallinen Feststoffe Aussagen über das zu analysierende Edukt der Reaktion geben.

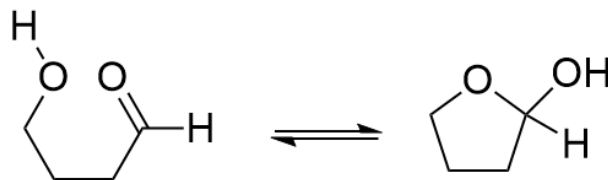
1.5.3 Halbacetale/Acetale



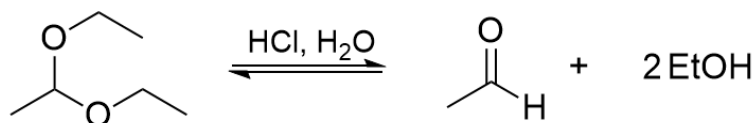
Die Reaktion wird von Säuren katalysiert, sie beeinflussen nicht das Gleichgewicht. Unter Wasserentziehenden Bedingungen ist die Acetalbildung begünstigt.

Cyclische Halbacetale

1.5.4 Halbacetale/Acetale

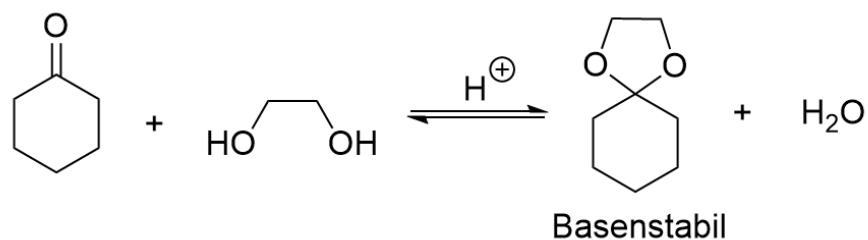


Acetalspaltung

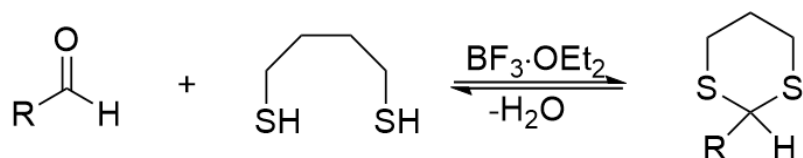


Acetale als Schutzgruppen

Acetale, besonders cyclische Acetale können als Schutzgruppe für Carbonsäuren dienen. Cyclische Acetale sind stabiler als acyclische, da die Entropieänderung $\Delta S = 0$ ist, während sie bei acyclischen Acetalen $\Delta S < 0$ ist.

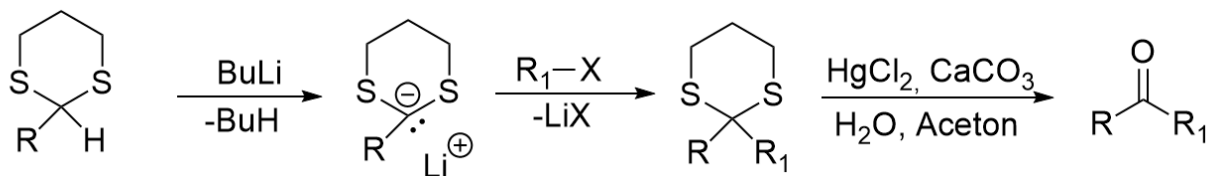


Dithioacetale



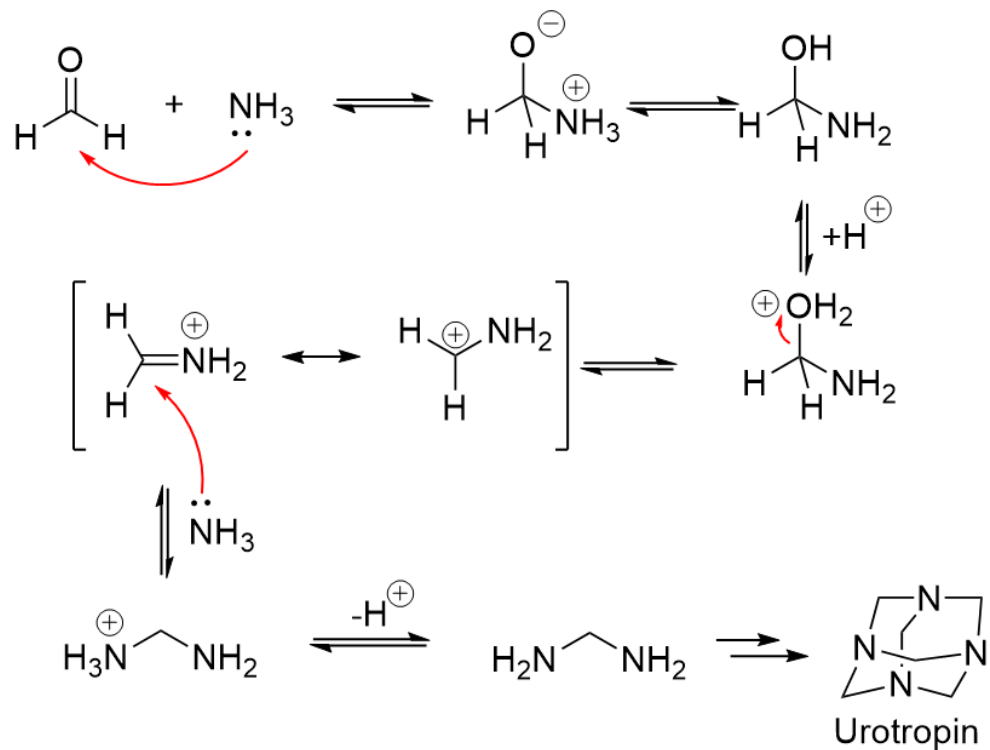
Der Mechanismus ist analog zur Acetalisierung mit Sauerstoffen. Dithioacetale finden Anwendung in der Corey-Seebach-Umpolung

Corey-Seebach-Umpolung

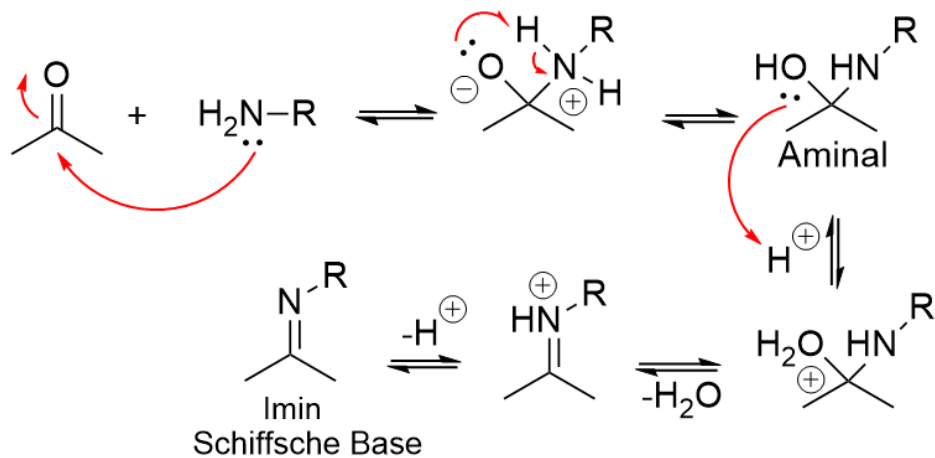


Würde hier anstelle des Schwefels ein Sauerstoff sitzen, würde die REaktion nicht stattfinden. Schwefel ist weniger elektronegatativ und größer. Das Carbenium-Ion wird durch die d-Orbitale am Schwefel stabilisiert.

1.5.5 N,N-Acetale

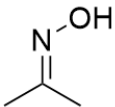
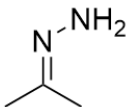
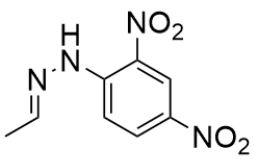
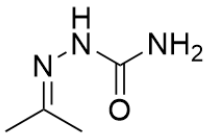
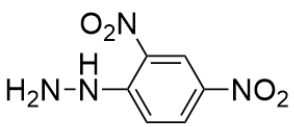
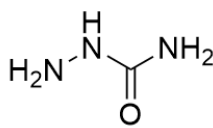


1.5.6 Imine, Oxime, Hydrazone, Semicarbazone



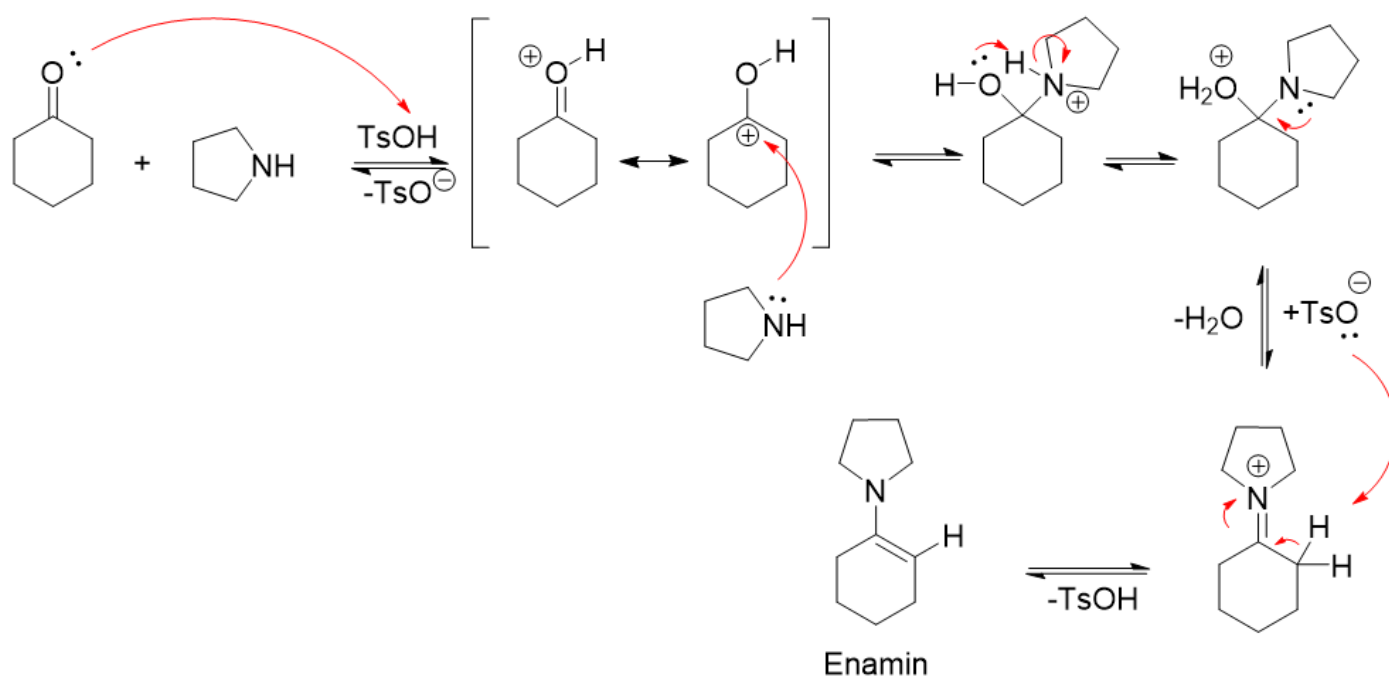
Die optimale Reaktionsgeschwindigkeit ist beim pK_s des Amins. Säureaktivierung der Carbonylverbindung beschleunigt die Reaktion, zuviel Säure ist kontraproduktiv, da das Amin vollständig protoniert wäre und damit nicht mehr nucleophil wäre.

Für alle anderen Stoffklassen gilt der Mechanismus analog.

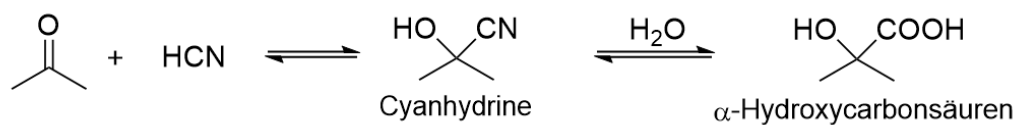
	Oxim	Hydrazon	2,4-Dinitrophenylhydrazin	Semicarbazon
Produkt				
Edukt	$\text{H}_2\text{N}-\text{OH}$	$\text{H}_2\text{N}-\text{NH}_2$		

1.5.7 sekundäre Amine und Ketone mit α -H-Atom

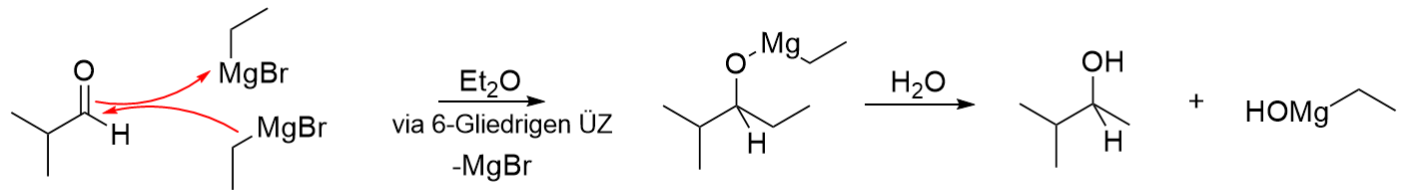
Sekundäre Amine und Ketone mit α -H-Atom reagieren zu Enaminen.



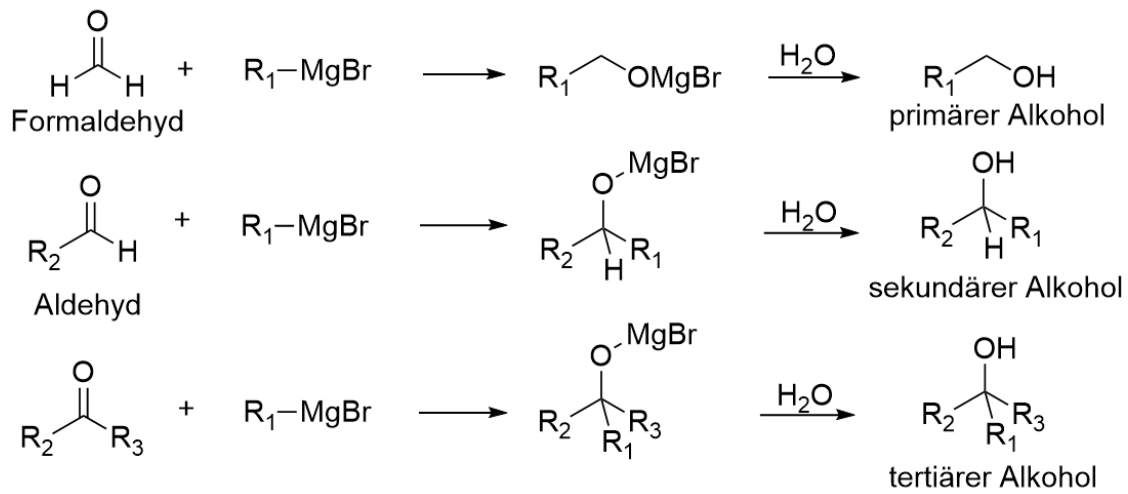
1.5.8 Cyanhydrine



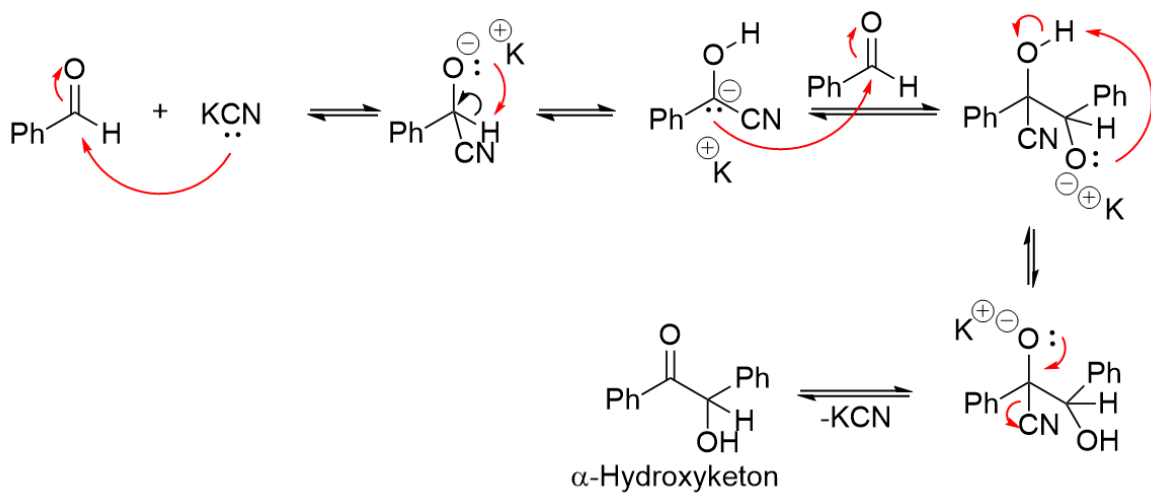
1.5.9 Alkohole durch Grignard-Addition



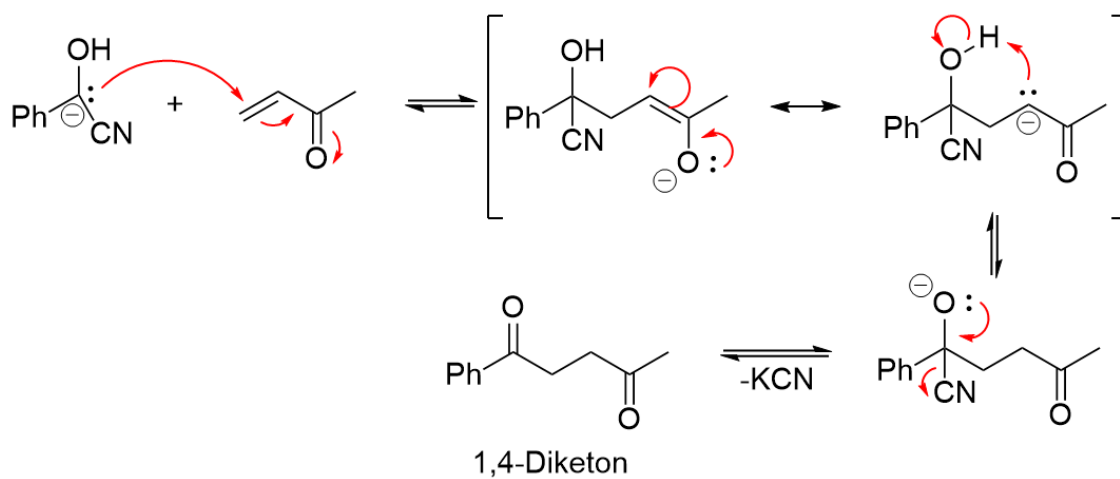
Übersicht Grignard



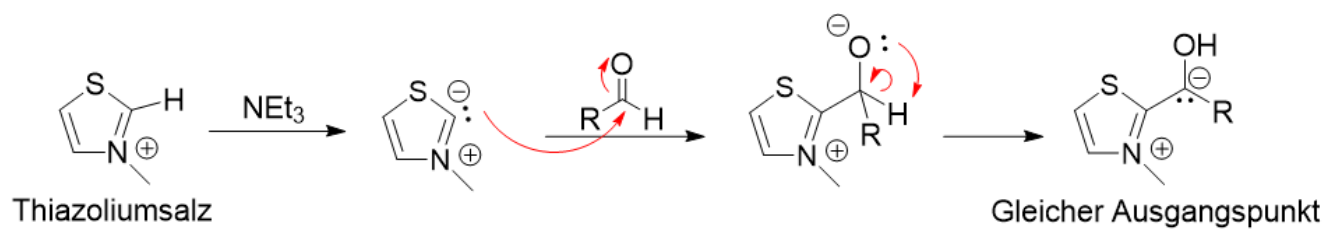
1.5.10 Benzoinkondensation



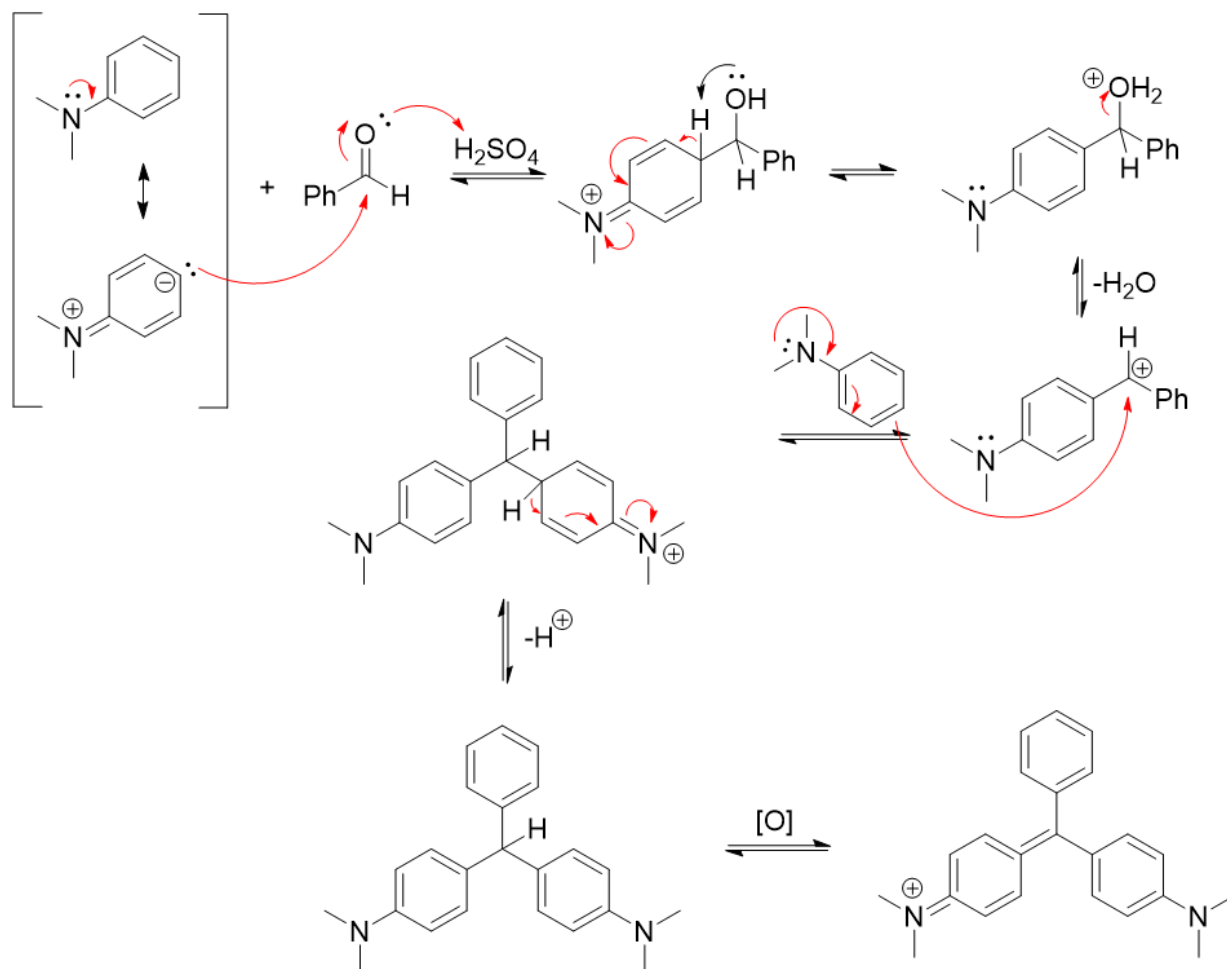
1.5.11 Stetter Reaktion



Als Alternative zu Cyanid können Thiazoliumsalze als Katalysatoren verwendet werden.



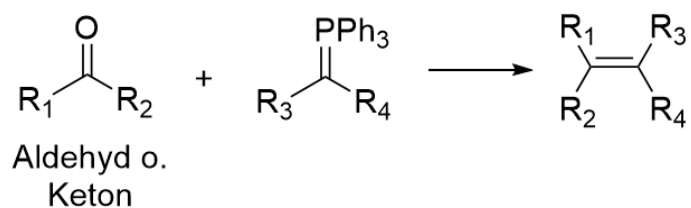
1.5.12 Aminotriphenylmethanfarbstoffe



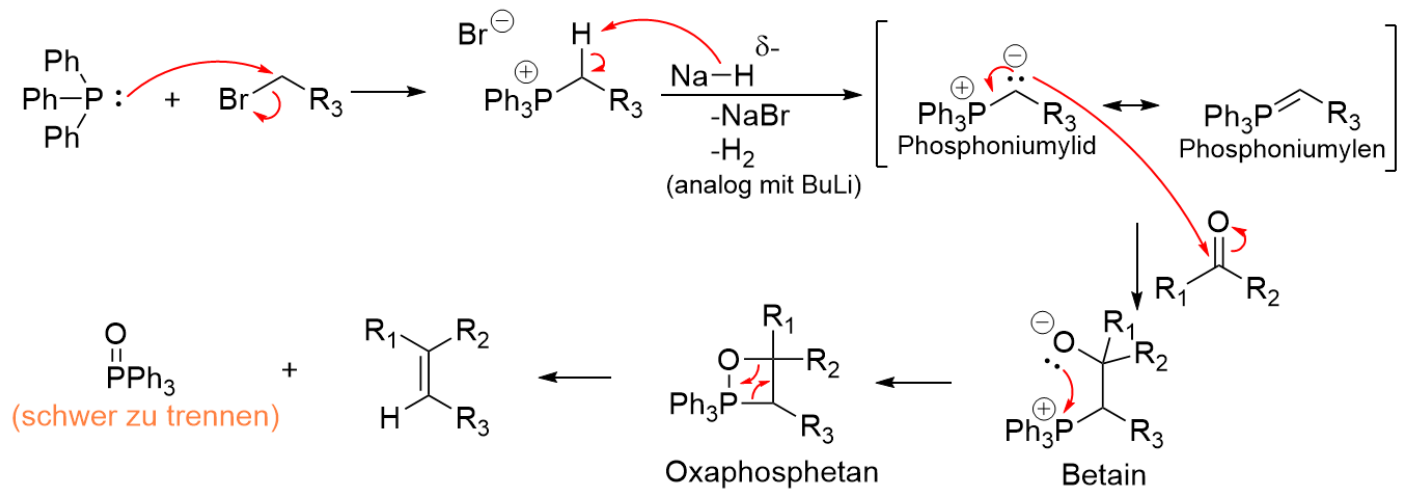
Oxidationsmittel für den letzten Reaktionsschritt können Bleioxid, Schwefelsäure oder schon Luftsauerstoff sein. Auxochrome Gruppen wie NH_2 , NHR , NR_2 , OH , OMe üben einen -M-Effekt auf die Triphenylmethanfarbstoffe aus und verstärken dadurch die Farbe. Ein Farbiges Stoff der chromophore Gruppen enthält (Gruppen weshalb er Farbig ist) ist nicht direkt ein Farbstoff. Erst durch die Einführung auxochromer Gruppen wird eine Farbiges Verbindung zum Farbstoff.

1.5.13 Wittig Reaktion

Reaktionsgleichung



Reaktionsmechanismus



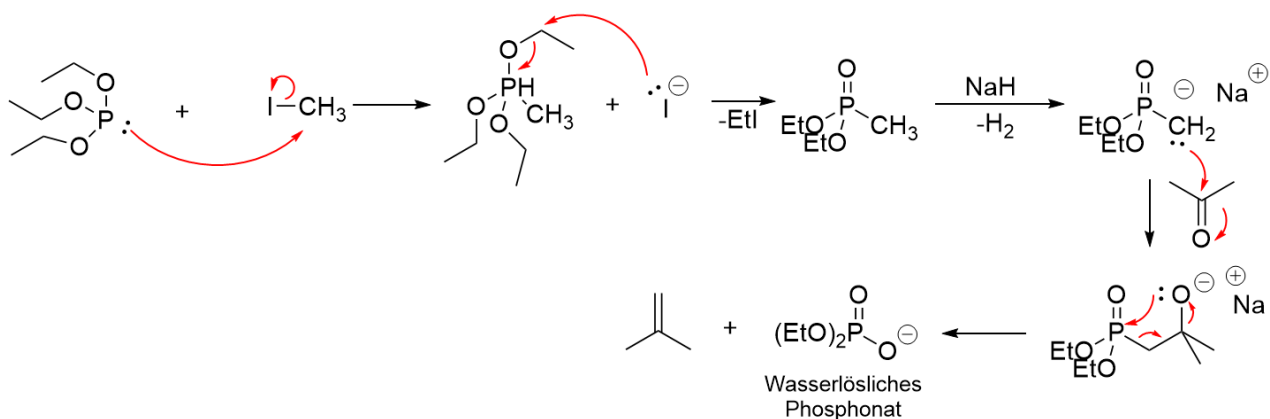
Die Phosphoniumylide weisen unterschiedliche Stabilitäten auf. Dies sind nachfolgend aufgeführt.

Phosphoniumylid	$\text{Ph}_3\text{P}^+-\text{CH}^--\text{Alkyl}$	$\text{Ph}_3\text{P}^+-\text{CH}^--\text{Ar}$	$\text{Ph}_3\text{P}^+-\text{CH}^--\text{CO}_2\text{R}$
Stabilität	labil	semistabil	stabil
Darstellung	in situ	in situ	separat

Die Darstellung der Phosphoniumylide mit verschiedenen Reagenzien führt zu unterschiedlichen Stereoselektivitäten.

Reagenzien	n-BuLi KO ^t Bu NaNH ₂ Na ⁺ ⁻ CH ₂ SOCH ₃	NaOEt NaOH _(aq)	NaOH
Stereoselektivität	≥ 90% Z-Isomer	Z/E-Gemisch	>90%E

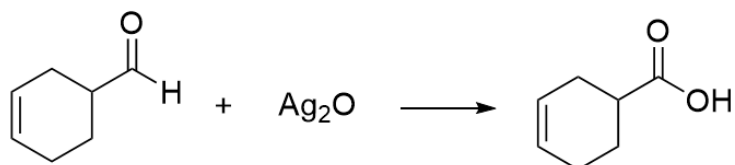
1.5.14 Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion



Das Wasserlösliche Phosphonat ermöglicht eine leichtere Abtrennung im Vergleich zur Wittig-Reaktion. Der Nachteil der HWE Reaktion ist, dass das Phosphonat im Abwasser nicht durch Mikroorganismen abgebaut.

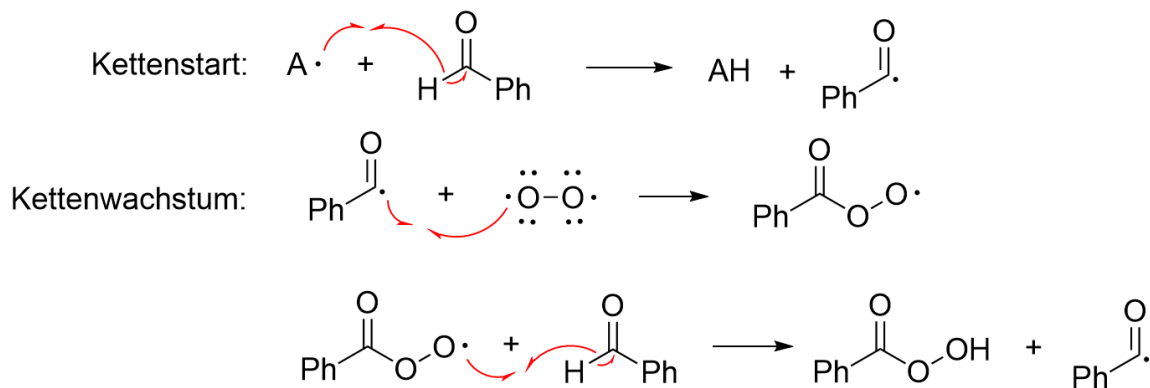
1.6 Oxidationen und Reduktionen

1.6.1 Oxidation von Aldehyden



Diese Oxidation ist eine chemoselektive Oxidation gegenüber Doppelbindungen. Dies bedeutet es wird in einem Molekül nur eine bestimmte Gruppe, in diesem Fall der Aldehyd, umgesetzt, andere bleiben unberührt. Als Oxidationsmittel eignen sich: CrO_3 , Ag_2O , H_2O_2 , KMnO_4 und Persäuren.

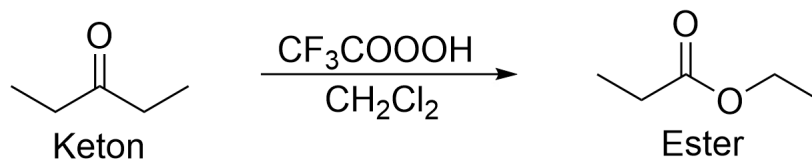
1.6.2 Oxidation von Benzaldehyd zur Perbenzoesäure



Der Kettenabbruch ist analog zur Radikalischen Substitution.

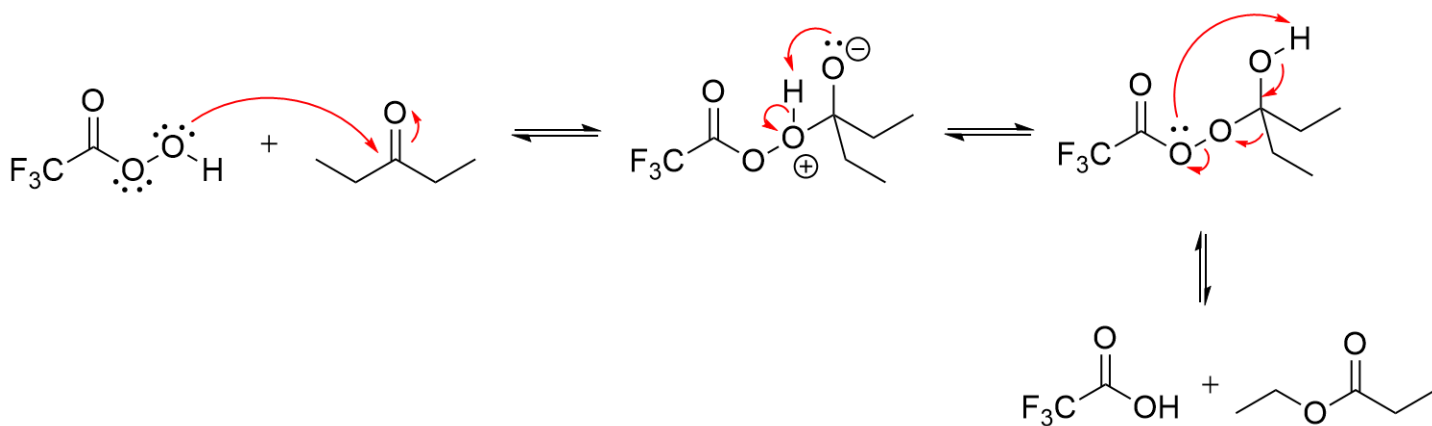
1.6.3 Baeyer-Villiger-Oxidation

Reaktionsgleichung

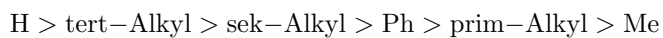


Cyclische Ketone reagieren analog und bilden ein Lacton.

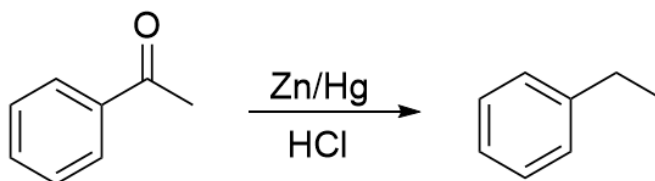
Mechanismus



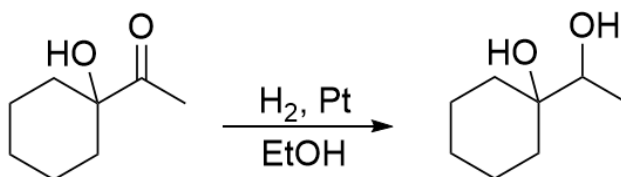
Handelt es sich um ein unsymmetrisches Keton, so gibt es folgende Wanderungstendenzen von Resten am ursprünglichen Carbonyl-Kohlenstoff zum Sauerstoff.

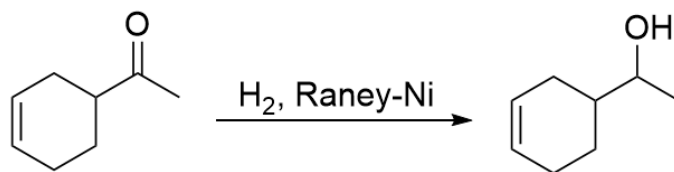


1.6.4 Clemmensen-Reduktion



1.6.5 Katalytische Hydrierung

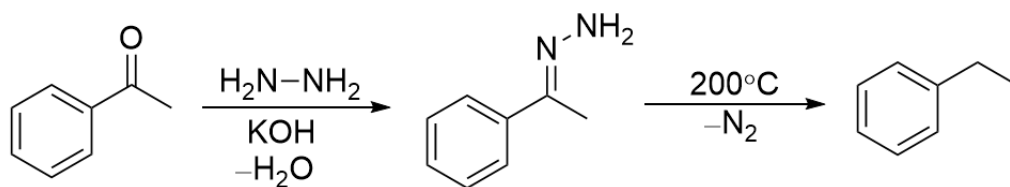




Die Katalytische Hydrierung mit Raney-Nickel ist chemoselektiv und hydriert keine Doppelbindungen. Für die Hydrierung mit Platin gilt dies nicht.

1.6.6 Wolf-Kishner-Reduktion

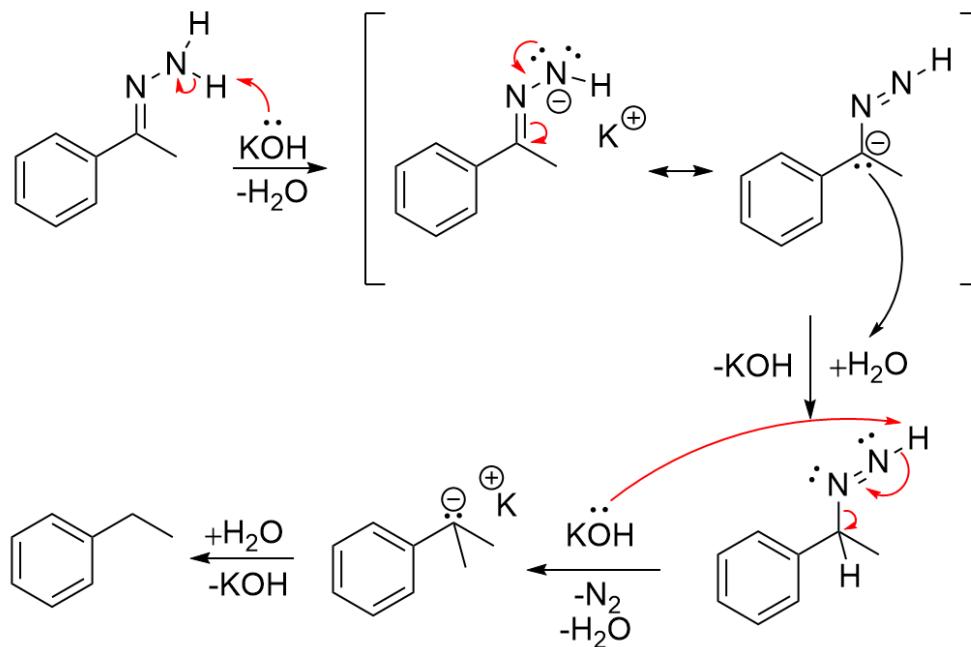
Reaktionsgleichung



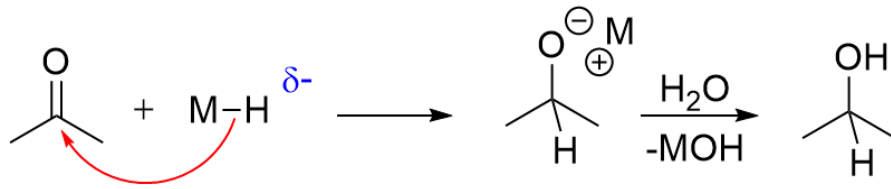
Dies ist eine Alternative wenn man die Clemmensen Reduktion mit Quecksilber umgehen will.

Mechanismus

Nachfolgend ist der Mechanismus ab dem Hydrazone gezeigt.



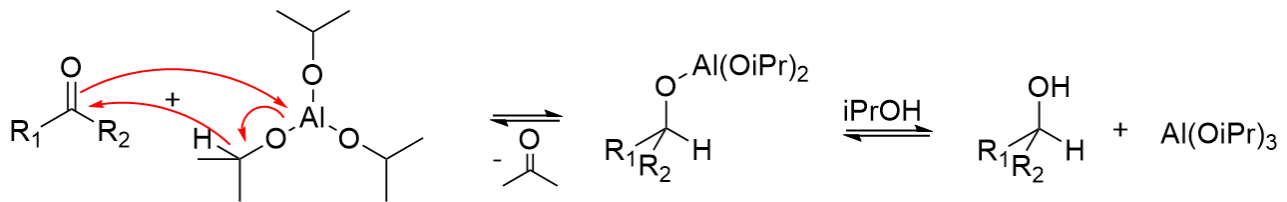
1.6.7 Reduktion mit Metallhydriden



1.6.8 Meerwein Ponndorf Verley Reduktion / Oppenheimer Oxidation

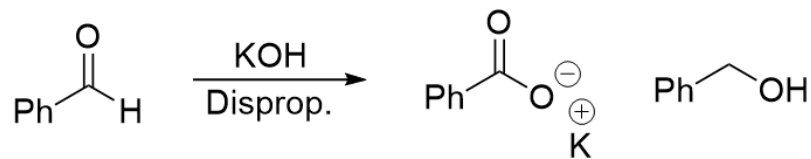


Mechanismus

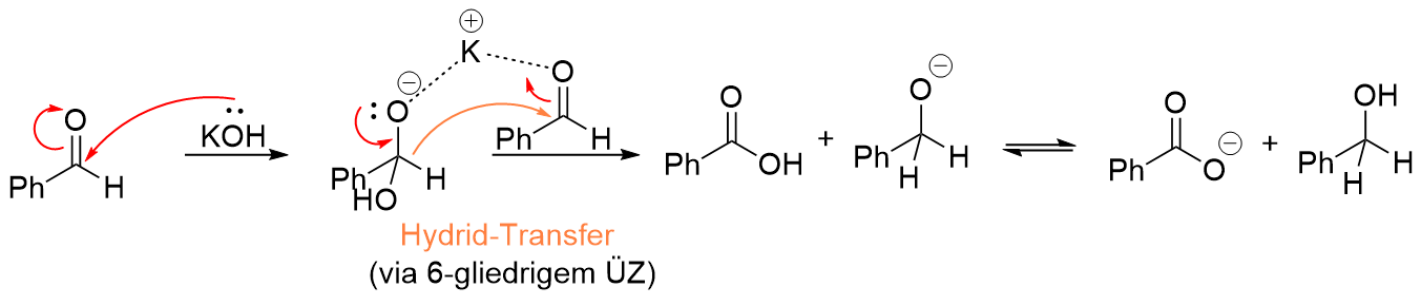


1.6.9 Cannizzaro-Reaktion

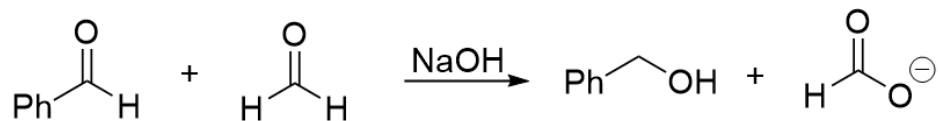
Bilanzgleichung



Mechanismus



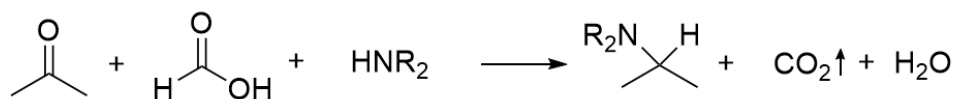
Gekreuzte Cannizzaro-Reaktion mit Formaldehyd



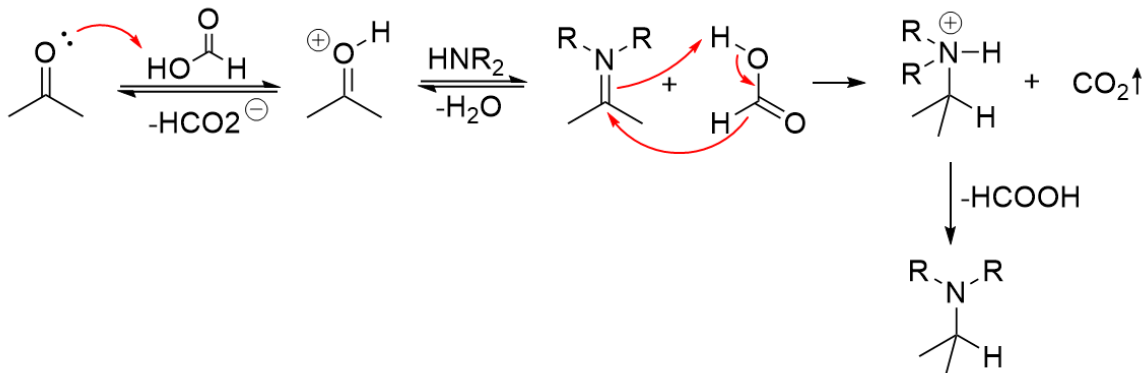
1.6.10 Leuchat-Wallach-Reaktion

Anderer Name: **Reduktive Aminierung von Ketonen/Aldehyden**

Bilanzgleichung

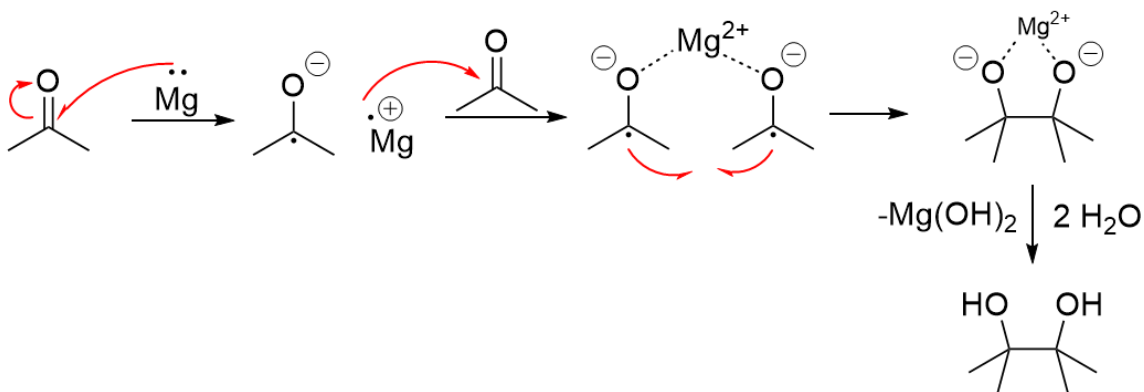


Mechanismus

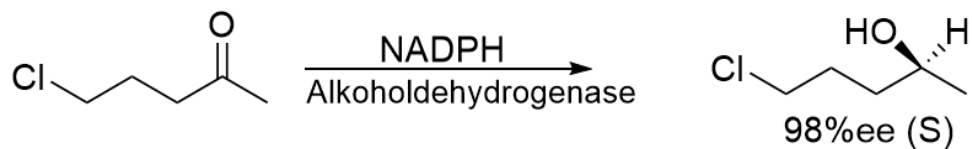


1.6.11 Einelektronenreduktion

Pinakolkupplung



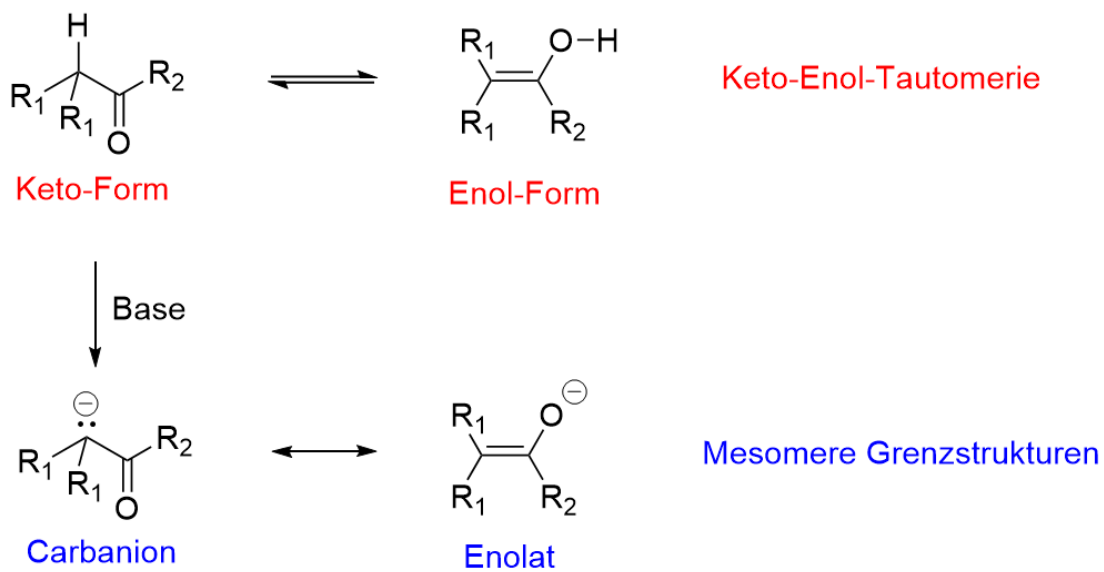
1.6.12 Enzymatische Reduktion



Die Reaktion ist chemoselektiv (reduziert in diesem Beispiel nur das Keton und nicht das Chlor) und enantioselektiv.

1.7 Reaktionen von Enolen und Enolaten

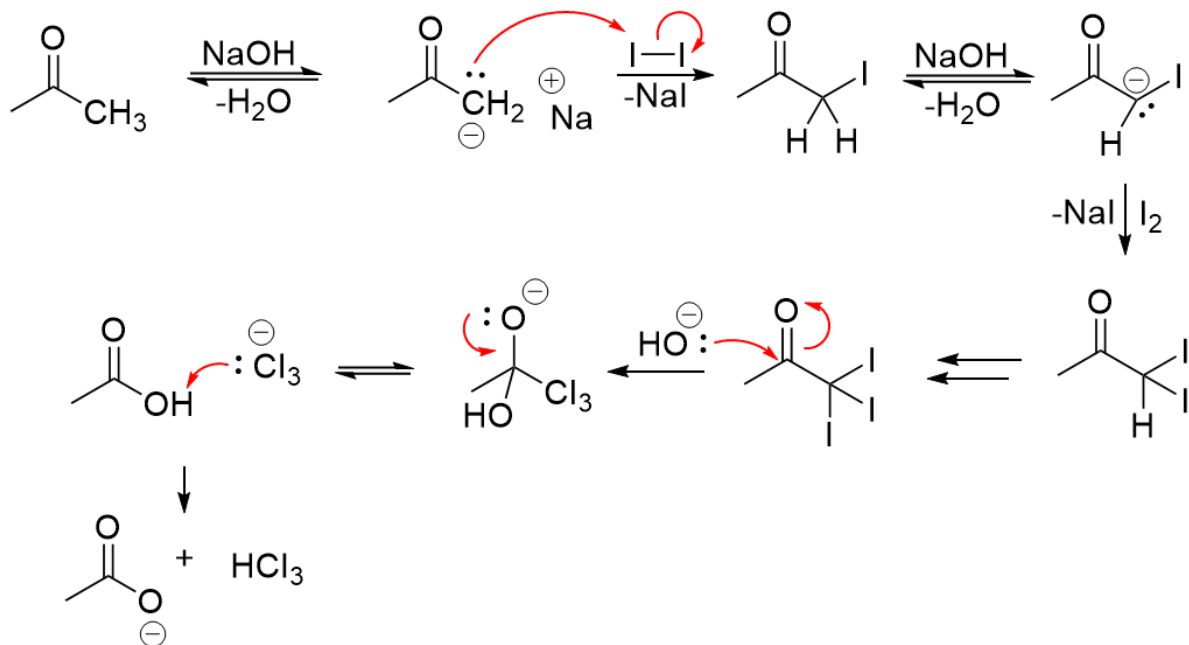
1.7.1 Allgemeines



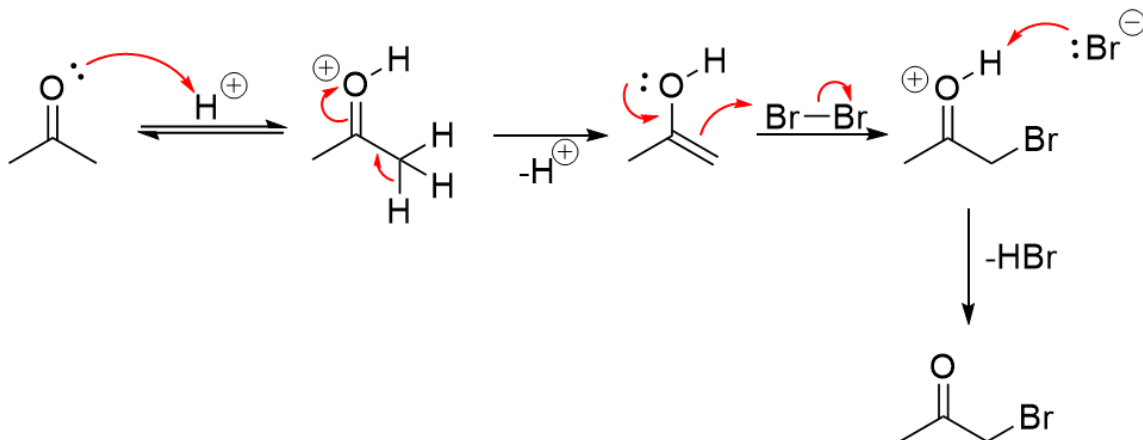
Die Gleichgewichtslage bei Keto-Enol-Tautomerie ist abhängig von Substituenten und Lösemittel. In Polaren Lösemitteln überwiegt die Keto-Form, in unpolaren die Enol-Form.

1.7.2 Halogenierung

Basenkatalysiert



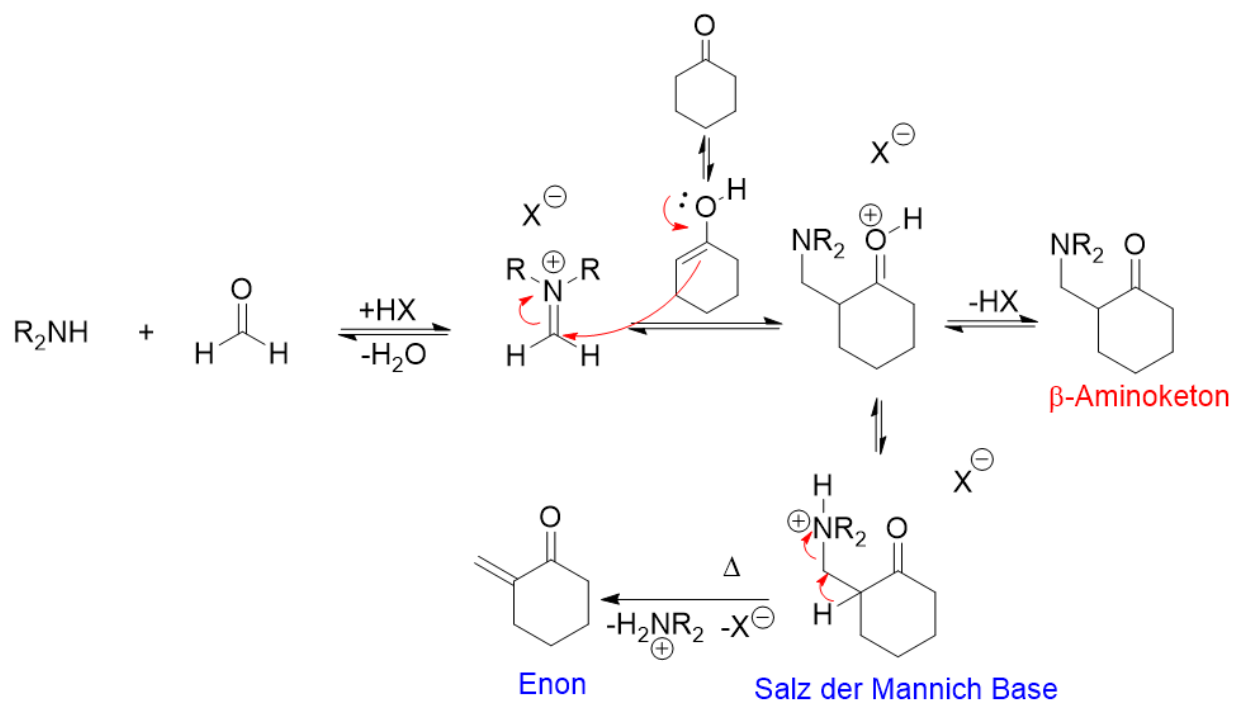
Säurekatalysiert



Im Säuren entsteht nur das Monohalogenierte Produkt, da der -I Effekt des Halogenids verhindert, dass das Elektronenpaar der $\text{C}=\text{O}$ Doppelbindung zum Sauerstoff klappt.

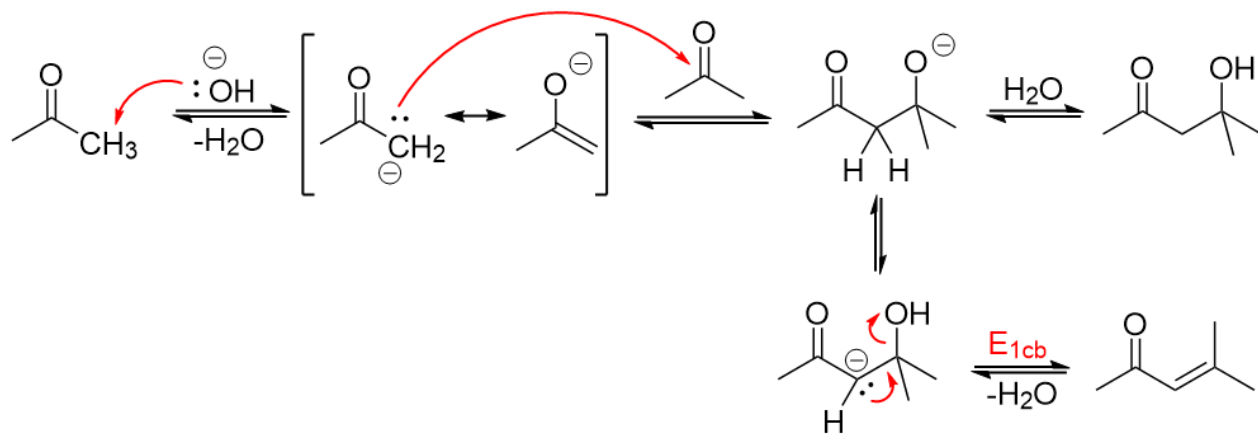
1.7.3 Mannich Reaktion

Es handelt sich um eine Aminomethylierung (rot) und häufig mit einer nachfolgenden Hoffmann Eliminierung (blau).

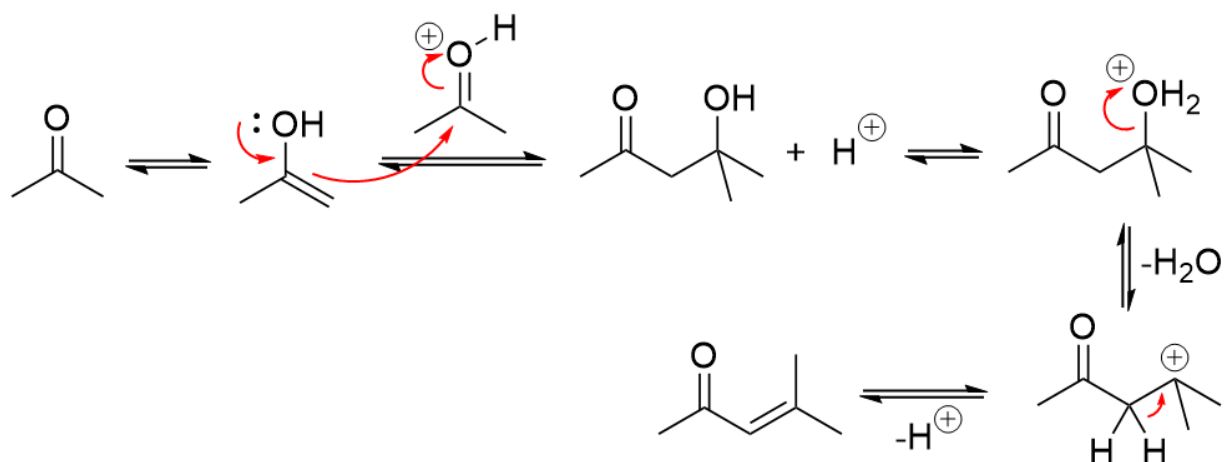


1.7.4 Aldol Kondensation

Basenkatalysiert



Säurekatalysiert



1.7.5 Gekreuzte Aldolkondensation

Bei der gekreuzten Aldolkondensation können bis zu 4 Aldolprodukte entstehen. Um dies zu verhindern ist eine Carbonyl-Komponente **Enolisierbar** und die andere nicht. Nicht Enolisierbar ist zum Beispiel Benzaldehyd, da hier keine α -CH-Acidität vorliegt.

2 Metallorganische Verbindungen

3 OC3

3.1 Aromatizität

Die **moderne Definition** der Aromatizität besagt: Eine Verbindung ist aromatisch wenn alle Ringatome in ein einziges konjugiertes System einbezogen sind und diese einen dynamischen Ringstrom besitzen.

Zudem gilt die altbekannte **Hückel-Regel**:

1. monocyclische, vollständig konjugierte, planare Systeme
2. $4n + 2 = \pi \text{Elektronen}$

Abseits hiervon gelten folgende Kriterien:

1. Es herrscht Bindungslängen-Ausgleich (Alternanz)

Aromatische Systeme sind stabiler als ihre acyclischen Analoga.

anti-aromatische Systeme sind weniger stabil als ihre cyclischen Analoga.

nicht aromatische Systeme besitzen ähnliche Delokalisierungsenthalpien wie ihre acyclischen Analoga.

3.2 Annulene

3.3 Polycyclische Aromaten

Die Verbindungen der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe können in zwei Kategorien unterteilt werden. Einmal den nicht kondensierten und den kondensierten Aromaten. Ein kondensierter Aromat ist hierbei eine Verbindung bei der zwei oder mehr Ringe über mehr als eine Bindung miteinander verbunden sind. Des Weiteren lassen sich die kondensierten Aromaten in zwei weitere Kategorien unterteilen. Es existieren benzoide und nicht benzoide Verbindungen. Eine benzoide Verbindung ist eine Verbindung, die aus mehr mehreren kondensierten Benzolringen besteht. Benzoide Verbindungen bestehen aus Ringen einer anderen Ringgröße. Sowohl benzoide als auch nicht benzoide Verbindungen sind aromatisch.

Für benzoide Aromaten sind folgende Regeln definiert:

1. Die Resonanzstabilisierung nimmt mit der Anzahl an Ringen ab.
2. Je größer die Anzahl an Sextetten in einem Aromaten desto stabiler ist diese.

3.3.1 linear anellierte polycyclische Verbindungen

Hierbei handelt es sich um eine gerade lineare Reihe von kondensierten Benzolringen.

3.3.2 nicht-linear kondensierte benzoide Systeme

3.3.3 nicht benzoide polycyclische Systeme

3.3.4 Kreuzkomjugierte Systeme

3.4 Heterocyclen

3.4.1 Hantzsch-Widman-Nomenklatur

3.4.2 Pyrrol

3.4.3 Porphyrine

3.4.4 Imidazol

3.4.5 Indol

3.4.6 Pyridin

3.4.7 Furan

3.4.8 Benzofuran

3.4.9 Isobenzofuran

3.5 Pericyclische Reaktionen

3.5.1 Cycloadditionen

1,3-dipolare Cycloaddition

3.5.2 Sigmatrope Umlagerung

3.5.3 Elektrocyclische Reaktionen

3.5.4 En-Reaktion

3.5.5 Chelotrope Reaktionen